

Семинар 1 (06.04.2026)

1. Найдите Парето-оптимальное множество (все критерии максимизируемые). Для доминируемых по Парето альтернатив укажите хотя бы одну альтернативу, которая ее доминирует.

	критерий 1	критерий 2	критерий 3
альтернатива 1	20	30	45
✓ альтернатива 2	75	75	65
✓ альтернатива 3	40	90	40
✓ альтернатива 4	85	75	40
✓ альтернатива 5	15	55	75
альтернатива 6	85	70	40
✓ альтернатива 7	15	30	85
альтернатива 8	45	85	45
✓ альтернатива 9	100	25	30

Парето-оптимальное множество: $a_2, a_3, a_4, a_5, a_7, a_8, a_9$

2. Придумайте пример для 3 альтернатив и 3 максимизируемых критериев, где:

- Всё множество вариантов ПО;
- ПО состоит из 2 вариантов;
- ПО состоит из 1 варианта;
- ПО множество пусто.

a)

	K1	K2	K3
a_1	100	60	50
a_2	4	100	40
a_3	1	20	100

c)

	K1	K2	K3
a_1	100	60	50
a_2	4	20	40
a_3	1	20	20

b)

	K1	K2	K3
a_1	100	60	50
a_2	4	100	40
a_3	1	20	20

d) Такого варианта не существует

3. Семья Ивановых собирается покупать новый автомобиль. Выбор осуществляется среди моделей следующих марок: Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген. Характеристики рассматриваемых автомобилей приведена в таблице ниже:

Автомобиль	Мощность, л.с.	Разгон до 100, сек.	Макс скорость, км/ч	Расход на 100 км в городе, л.	Коробка передач	Стоимость, руб.
Мерседес C 200 Sport	150	8.1	230	6.5-6.8	АКП	2 080 000
БМВ 218i	136	8.9	210	6.3	МКП	2 060 000
Ауди А3 Sedan	190	6.8	250	7.2	АКП	2 085 000
Фольксваген Passat BE	150	7.9	232	7.1	АКП	2 097 210

- Определите важность каждого критерия. Сумма весов всех критериев должна равняться 1. Кратко обоснуйте выбранные веса.
- Переведите исходные значения характеристик машин в балльную шкалу, кратко обоснуйте выбранные баллы;
- Произведите выбор наилучших альтернатив, применяя разные методы:
 - Линейная (аддитивная) свёртка с учётом важности критериев;
 - Целевое программирование;
 - Пороговое агрегирование.

	0.1	0.05	0.1	0.2	0.15	0.4
Автомобиль	Мощность, л.с.	Разгон до 100, сек.	Макс скорость, км/ч	Расход на 100 км в городе, л.	Коробка передач	Стоимость, руб.
Мерседес C 200 Sport	2	2	2	3	2	3
БМВ 218i	1	1	1	4	1	4
Ауди А3 Sedan	3	4	4	1	2	2
Фольксваген Passat BE	2	3	3	2	2	1
Idealy	3	4	4	4	2	4

а) Линейная свёртка:

Мерседес: $2 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0.1 + 3 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.15 + 3 \cdot 0.4 = 2.6$

БМВ: $1 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.05 + 1 \cdot 0.1 + 4 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0.15 + 4 \cdot 0.4 = 2.8 \checkmark$

Ауди: $3 \cdot 0.1 + 4 \cdot 0.05 + 4 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.15 + 2 \cdot 0.4 = 2.2$

Фольксваген: $2 \cdot 0.1 + 3 \cdot 0.05 + 3 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.15 + 1 \cdot 0.4 = 1.75$

б)
$$\rho(\text{Мерс.}; Id) = 0.1|2-3| + 0.05|2-4| + 0.1|2-4| + 0.2|3-4| + 0.15|2-2| + 0.4|3-4| = 1$$

$$\rho(\text{BMB}; \text{Ideal}) = 0.1 \overset{0.2}{|1-3|} + 0.05 \overset{0}{|1-4|} + 0.1 \overset{0.3}{|1-4|} + 0.2 \overset{0}{|4-4|} + 0.15 \overset{0.15}{|1-2|} + 0.4 \overset{0}{|4-4|} = \textcircled{0.8} \checkmark$$

$$\rho(\text{Augur}; \text{Ideal}) = 0.1 \overset{0}{|3-3|} + 0.05 \overset{0}{|4-4|} + 0.1 \overset{0}{|4-4|} + 0.2 \overset{0.6}{|1-4|} + 0.15 \overset{0}{|2-2|} + 0.4 \overset{0.8}{|2-4|} = \textcircled{1.4} \overset{0.15}{0.15} \overset{0.25}{0.25}$$

$$\rho(\text{Pavane}; \text{Ideal}) = 0.1 \overset{0.1}{|2-3|} + 0.05 \overset{0.05}{|5-4|} + 0.1 \overset{0.1}{|5-4|} + 0.2 \overset{0.4}{|2-4|} + 0.15 \overset{0.65}{|2-2|} + 0.4 \overset{1.2}{|1-4|} = \textcircled{1.85}$$

c) Первое нарушение $\Rightarrow$ BMB

